

IT MANAGEMENT EINFÜHRUNG

IT Management allgemein

- Überwachung und Verwaltung der IT-Ressourcen und Prozesse eines Unternehmens, basierend auf seinen Prioritäten und Bedürfnissen
- **Ziele:** Sicherstellung, dass alle Technologieressourcen effizient auf die Geschäftsziele ausgerichtet sind
- **Aufgaben:** Planung, Implementierung, Überwachung und Optimierung der IT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Bedeutung des IT-Managements

- **Unterstützung der Geschäftsziele:** Steigerung der Effizienz, Kostensenkung und Umsatzsteigerung
- **Optimierung von Geschäftsprozessen:** Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Abläufe, z.B. durch Automatisierung & Gen KI
- **Sicherheit und Datenschutz:** Wichtigkeit der IT-Sicherheit in der heutigen digitalen Landschaft, mit Beispielen für Datenschutzmaßnahmen
- **Innovationsförderung:** IT als Treiber für neue Geschäftsmodelle und -angebote

Hauptbereiche des IT-Managements

- **IT-Strategie:** Entwicklung einer IT-Strategie, die eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft ist, inklusive Beispiele für erfolgreiche Alignments
- **IT-Governance:** IT-Governance-Modelle und deren Bedeutung für die Organisationsstruktur
- **IT-Service-Management:** ITSM und dessen Nutzen für die kontinuierliche Verbesserung der IT-Dienstleistungen
- **IT-Sicherheitsmanagement:** Rolle des IT-Sicherheitsmanagements im Schutz gegen Cyber-Bedrohungen

Herausforderungen im IT-Management

- **Technologiewandel:** Herausforderungen, die durch schnelle Änderungen in der Technologielandschaft entstehen
- **Sicherheitsrisiken:** aktuelle Sicherheitsbedrohungen und die Notwendigkeit proaktiver Sicherheitsstrategien
- **Technologieintegration:** Herausforderungen bei der Integration neuer Technologien in bestehende Systeme
- **Alignment:** Die Bedeutung des Alignments zwischen IT und Geschäftsstrategie

IT-Management Frameworks und Best Practices

- **ITIL:** Einführung in ITIL als Rahmenwerk für IT-Service-Management
- **COBIT:** Vorstellung von COBIT als Framework für IT-Governance und -Management
- **ISO/IEC 27001:** Erläuterung der ISO/IEC 27001-Norm für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS)

Die Rolle der IT-Manager:in

- **Verantwortlichkeiten:** Umfassende Betrachtung der Aufgaben der IT-Manger:in, von der Budgetverwaltung bis zur strategischen Planung
- **Führungskompetenzen:** Bedeutung von Führungsfähigkeiten in der IT, einschließlich Teambotivation und Konfliktmanagement
- **Entscheidungsfindung:** Wie IT-Manager:innen datengestützte Entscheidungen treffen, um Unternehmensziele zu erreichen

Zukunft des IT-Managements

- **Technologietrends:** aufkommende Technologien wie Gen-KI, Blockchain und IoT und deren Einfluss auf das IT-Management
- **Digitalisierung:** Veränderung des IT-Managements durch die Digitalisierung und die einhergehende Disruption
- **Lebenslanges Lernen:** Die Notwendigkeit für IT-Manager:innen, kontinuierlich neue Fähigkeiten zu erlernen und sich anzupassen

Unternehmens- und IT-Strategie



Herausforderungen im Gesundheitsbereich I

- **Steigende Kosten & Limitierte Budgets:** Wachsende Ausgaben für Gesundheitsdienstleistungen, Medikamente und medizinische Technologien
- **Alternde Bevölkerung:** Zunehmender Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen durch eine älter werdende Gesellschaft
- **Chronische Krankheiten:** Anstieg chronischer Erkrankungen erfordert langfristige Betreuung und Ressourcen
- **Technologischer Wandel:** Rasante Entwicklungen in der Medizintechnik und Digitalisierung stellen Einrichtungen vor Implementierungs- und Anpassungsherausforderungen
- **Datenschutz und Sicherheit:** Gewährleistung des Schutzes sensibler Patient:innendaten vor Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen
- **Personalengpässe:** Mangel an qualifiziertem medizinischem und pflegerischem Personal

Herausforderungen im Gesundheitsbereich II

- **Regulatorische Anforderungen:** Komplexe gesetzliche Vorschriften und Compliance-Anforderungen in der Gesundheitsversorgung
- **Patientenerwartungen:** Steigende Erwartungen der Patienten an Qualität, Zugänglichkeit und Individualisierung der Gesundheitsversorgung
- **Ungleichheit im Gesundheitswesen:** Zugangs- und Qualitätsunterschiede in der Gesundheitsversorgung basierend auf geografischer Lage, Einkommen und sozialem Status
- **Nachhaltigkeit und Umwelt:** Umweltauswirkungen des Gesundheitssektors und die Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken
- **Interoperabilität von Gesundheitsinformationen:** Herausforderungen bei der Integration und dem Austausch von Gesundheitsdaten zwischen verschiedenen Systemen und Anbietern
- **Pandemien und Gesundheitskrisen:** Vorbereitung und Reaktion auf pandemische Ausbrüche

EINFÜHRUNG IN DAS STRATEGISCHE UND FINANZMANAGEMENT



Grundelemente des
strategischen
Managements



Grundlagen der
Buchführung



Grundsätze der
Rechnungslegung



Internes vs. externes
Rechnungswesen

STRATEGIE, VISION, MISSION

Treffen Sie sich in Ihren Gruppen

Was ist eine Strategie?



Besprechen Sie dies
5-10 Minuten lang



Geben Sie eine
kurze Erklärung ab

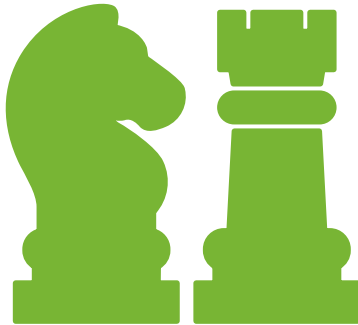


Kein Internet, kein
Lehrbuch



Denken Sie einfach
darüber nach

Strategie



- Griechisches Wort '*stratēgia*'
- Generalstabsarbeit - Militär
- Reihe von Aktivitäten, wohin man gehen kann
- M. Porter "*Strategy is the creation of a unique and valuable position, involving a different set of activities*"
- Abgrenzung von anderen

Strategie

Erinnern Sie sich: M. Porter - Abgrenzung von anderen

Warum ist Ryanair so erfolgreich?



https://www.urlaubstracker.de/wp-content/uploads/2015/10/Ryanair_Flugzeug-scaled.jpg



<https://image.stern.de/31926146/t/IK/v3/w1440/r1.3333/-/ryanair-suedafrika-test.jpg>

Operational Exzellenz vs. Strategie



https://images.techhive.com/images/article/2015/11/old_nokia_phones-100625503-large.jpg?auto=webp&quality=85,70



<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/SonyWalkmanFamily.JPG/220px-SonyWalkmanFamily.JPG>

Geschäfts- und Unternehmensstrategie

- Konzernstrategie
 - Pläne für den gesamten Konzern
 - Umfang: gesamte Geschäftstätigkeit
- Unternehmensstrategie
 - Wettbewerb mit anderen
 - Einzelnes Tochterunternehmen



**STRATEGIE -
EINE WERTVOLLE POSITION
UND DER WEG DORTHIN
ABER WARUM?**



**... WEIL SIE EINE KLARE
VORSTELLUNG DAVON
HABEN, WAS SIE ERREICHEN
WOLLEN!**

Vision

Jede Organisation muss eine klar formulierte Vision haben

Eine Organisation muss ihr Ziel kennen

Kurz und präzise

Erläuterung des Ziels



So hilft SOS

Helfen Sie mit

Aktuelles



Unsere Vision

Jedem Kind ein liebevolles Zuhause.

Wir wollen an einer tatsächlichen gesellschaftlichen Veränderung mitarbeiten, die allen Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in Würde und Wärme ermöglicht – geliebt, geachtet und behütet.

"Ein liebevolles Zuhause für jedes Kind"

"Wir wollen an einem echten gesellschaftlichen Wandel arbeiten, der es allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht, in Würde und Wärme aufzuwachsen - geliebt, respektiert und geschützt."

<https://www.sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/uber-uns/> [15.08.2022]



Our Purpose

TO ENHANCE THE QUALITY OF LIFE.

Our Vision

TO BE THE PARTNER OF CHOICE THAT PEOPLE TRUST FOR ALL THEIR HEALTHCARE NEEDS.

Mediclinic - ein internationales Unternehmen im Gesundheitswesen

Bildschirmfoto: <https://www.mediclinic.com/en/about-mediclinic-international/vision-and-values.html> [15.08.2022]
Logo: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/17/Mediclinic_International_logo.svg/440px-Mediclinic_International_logo.svg.png [15.08.2022]



Mission

Erläuterung der
Hauptaktivitäten einer
Organisation

Eine Vision, mehr Missionen

Was wird getan, um den Vision
zu erfüllen?

Die Aufgaben von SOS-Kinderdorf

Unsere Missionen

- **Wir helfen Kindern und Jugendlichen in Not.**
Schützend, schnell, unbürokratisch, aktiv und kompetent.
- **Wir ermöglichen jedem Kind bzw. Jugendlichen eine einzigartige Zukunft.**
Chancen schaffend, eröffnend und ermöglichend, Lebenskompetenz gebend, nachhaltig stärend.
- **Wir hören Kindern und Jugendlichen zu und kennen ihre Bedürfnisse.**
Wir stehen ihnen nahe. Wir widmen ihnen volle Aufmerksamkeit. Wir nehmen jedes einzelne Kind ernst.
- **Wir ergreifen Partei für Kinder und Jugendliche.**
Bedingungslos, couragiert, mutig und leidenschaftlich.

<https://www.sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/uber-uns> [15.08.2022]

Unsere Missionen

- Wir helfen Kindern und Jugendlichen in Not.**
Schützend, schnell, unbürokratisch, aktiv und kompetent.
- Wir ermöglichen jedem Kind oder Jugendlichen eine einzigartige Zukunft.** Chancen schaffen, eröffnen und ermöglichen, Lebenskompetenzen vermitteln, langfristig stärken.
- Wir hören den Kindern und Jugendlichen zu und kennen ihre Bedürfnisse.**
Wir sind nah bei ihnen. Wir schenken ihnen unsere volle Aufmerksamkeit. Wir nehmen jedes einzelne Kind ernst.
- Wir ergreifen Partei für Kinder und Jugendliche.**
Bedingungslos, mutig, kühn und leidenschaftlich.

Der Goldene Kreis von Simon Sinek



Kurz und bündig

Strategie

- Eine Richtung und ein Weg -
Abgrenzung von anderen

Vision

- Beschreibt das Ziel

Mission

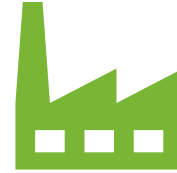
- Beschreibt die Hauptaufgaben

Die wichtigsten Ansichten zum strategischen Management



Marktbezogene Sichtweise

Von außen nach innen
Strategische Positionierung
Was braucht der Markt?



Ressourcenbasierte Sicht

Von innen nach außen
Ressourcen eines Unternehmens
Was bieten die Ressourcen des Unternehmens?

Beispiel Gesund- heitswesen



RBV

MBV

IT-Management von
Gesundheitseinrichtungen

Beispiel Luftfahrt





**Was hat das alles mit
IT-Management zu
tun?**



**Was hat das alles mit
Finanzmanagement
zu tun?**

Finanzmanagement I

- Oberbegriff für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Finanzen einer Organisation
- Kapitalmanagement für eine Organisation
- Umfasst alle Aktivitäten, die in einer Organisation mit Geld zu tun haben (Kauf von Vermögenswerten, Zahlung von Steuern, Bereitstellung guter Gehälter, CSR, ...)
- Dazu gehören auch die Bereiche einer Organisation:
 - Kassenführung
 - Einnahmen
 - Preisgestaltung
 - Mitarbeiter:innen
 - Berichterstattung (an Behörden)
 - Controlling, ...
- Es gibt kein Unternehmen und keine gemeinnützige Organisation ohne Finanzmanagement!

Finanzmanagement II

- Sammeln und Analysieren von Daten - **Verknüpfung mit IT**
 - Plan
 - Do
 - Check
 - Act
- Interne und externe Perspektive
- Risikomanagement
- Methoden
 - Externes Rechnungswesen
 - Buchhaltung
 - Budgetierung
 - ...

Finanzmanagement III

- **Zeithorizonte**
- **Täglicher Betrieb**
 - Personal
 - Produktion
 - ...
- **Mittel- und langfristige Unternehmensstrategie**
- **Liquidität für neue Projekte**
 - M&A
 - Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf ein neues Land
 - Bau einer neuen Anlage
 - ...

STRATEGIE UND FINANZMANAGEMENT

Sie wissen jetzt...



Die Grundlagen des
strategischen Managements



Die Grundlagen der
Finanzverwaltung



Aber wie sind sie
miteinander verbunden?

Verknüpfung von strategischem und finanziellem Management



Eine Organisation
braucht eine
Vision



Eine Organisation
braucht Geld



Ein Unternehmen
braucht eine
Geschäftsstrategie
und einen
Finanzplan



Strategisches und
finanzielles
Management
gehen Hand in
Hand



Finanzmanage-
ment ist eine
wichtige
Grundlage für die
Verwirklichung
der Vision

EINFÜHRUNG IN DIE BUCHHALTUNG

Grundsätze der Buchführung

- Transaktionen und finanzielle Aktivitäten müssen abgebildet werden
- Gesetzlich vorgeschrieben für bestimmte Bereiche
- Jede Transaktion muss abgebildet werden → "Buch"
- Buchführung - "T-Konten"
- Jedes Jahr: Summe aller Konten zusammengekommen
- Technische Grundlage für das Finanzmanagement
- Jahresabschlüsse

GAAP und IFRS

- Die Buchhaltung wird nach Standards & Gesetzen geführt
- Allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze/ Gesetzen
 - Nationaler Schwerpunkt
 - z.B. Österreich-, UK-GAAP
- Internationale Rechnungslegungsstandards
 - Grundsätze, wie die Rechnungslegung erfolgen muss
 - Grundsätze, wie man Vermögenswerte bewertet, z. B. Inventar, ...

Warum brauchen wir eine Buchführung?

- Externes Rechnungswesen
 - Gesetzlich vorgeschrieben
 - Erforderlich für die Börse
 - Steuern
 - Informiert einen Dritten (Investoren, Behörden, ...) über die finanzielle Situation einer Organisation
- Internes Rechnungswesen
 - Für interne Zwecke
 - Bewertung der Vermögenswerte
 - Preiskalkulationen
 - Budgetierung etc.

Vom externen zum internen Rechnungswesen

- Auf der Grundlage von Finanzinformationen
- Berechnungen für den (internen) Gebrauch
 - Kosten
 - Preise
 - Deckungsbeitrag
 - Break-even-Punkt, ...
- Wir werden später darauf zurückkommen.

Warum brauchen wir IFRS?

- Internationale Normen
- Objektivität
- Ähnliche Bewertung von Vermögenswerten - Finanzskandale
- International anerkannter Rahmen
- Über 140 Staaten

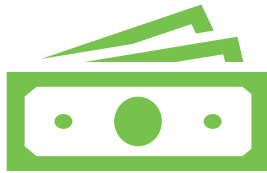
IFRS-Länder



<https://pbs.twimg.com/media/DHhToKLW0AATzaE.png>

NEBENBEI BEMERKT: WAS IST DER WERT EINES UNTERNEHMENS?

Ein viel diskutiertes Thema



Wert für die Aktionäre

Finanzielle Laufzeit

Wie viel ist das Unternehmen in Geld wert?

Kauf von Aktien → Eigentum an einem
Vermögenswert



Wert für die Interessengruppen

Breitere Perspektive

Einschließlich interner und externer
Interessengruppen

- z.B. Gesellschaft, Umwelt, Mitarbeiter, Kunden

Formen der Finanzierung

- Rechtsstellung der Investoren
 - Fremdfinanzierung: Kredit
 - Eigenfinanzierung: Eigenkapital, Finanzierung durch Aktien
- Herkunft des Kapitals:
 - Interne Finanzierung: Überschuss, Vermögensumstrukturierung
 - Externe Finanzierung: Eigenkapitalfinanzierung, Kredit- und Subventionsfinanzierung
- Je nach Art: unterschiedliche rechtliche Auswirkungen (Eigentümer oder Gläubiger)

Exkurs: Finanzskandale

Was geschah in jedem einzelnen Fall?



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Wirecard_Logo.svg/1280px-Wirecard_Logo.svg.png



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Enron_Logo.svg



<https://www.handelsblatt.com/images/lehman-brothers-holding/19631348/2-format2020.jpg>

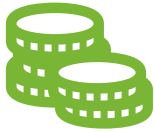


Fragen zur Wiederholung

- Erklären Sie die folgenden Begriffe: Vision, Mission, Strategie.
- Was sind die grundlegenden Elemente der Buchhaltung?
- Wie sind strategisches, finanzielles und IT-Management miteinander verknüpft?
- Warum ist das Finanzmanagement wichtig?
- Erläutern Sie die beiden Hauptperspektiven des Finanzmanagements.
- Was ist der Unterschied zwischen Stakeholder- und Shareholder-Value?
- Wie können Unternehmen aus rechtlicher Sicht finanziert werden?

JAHRESABSCHLÜSSE

Sie werden lernen



Grundlegende Prinzipien der
Jahresabschlüsse



die Notwendigkeit und den
Zusammenhang zwischen
den Elementen des
Jahresabschlusses zu
verstehen



Methoden zur Finanzierung
von (Start-up-)Unternehmen



Sonstige (börsenbezogene)
Begriffe

Jahresabschlüsse

- Informationen über die finanzielle Lage einer Organisation
- Werden nach internationalen Standards erstellt
- Viele Teile sind obligatorisch, weitere Teile sind durch nationales Recht vorgeschrieben

Elemente von Jahresabschlüssen

- Bilanz (balance sheet)
- Gewinn- und Verlustrechnung (income statement)
- Kapitalflussrechnung (cash-flow statement)
- Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital (statement of changes in equity)
- Anmerkungen (notes)
- Lagebericht

Eine Bilanz und Laborparameter. Gibt es Gemeinsamkeiten?

Consolidated balance sheets

MSEK	Note	2021-12-31	2020-12-31
ASSETS			
Non-current assets			
Intangible assets	12	6,522.7	1,260.9
Property, plant and equipment	13	209.1	52.5
Right-of-use assets	24	248.5	80.8
Long-term investments	23	3.4	-
Long-term receivables	23	20.4	13.0
Deferred tax assets	11	96.5	39.5
Total non-current assets		7,100.6	1,446.7
Current assets			
Inventories	14	353.5	85.3
Current tax assets		9.1	-
Contract assets	5	132.2	8.0
Accounts receivable	15, 23	576.9	176.4
Prepaid expenses	16	19.1	2.3
Other receivables		88.2	10.8
Short-term investments	2, 23	993.8	349.5
Cash and cash equivalents	28	481.2	434.9
Total current assets		2,654.0	1,067.2
TOTAL ASSETS		9,754.6	2,513.9

MSEK	Note	2021-12-31	2020-12-31
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital	17	1.6	1.3
Other contributed capital		7,017.1	2,299.5
Revaluation reserve		29.0	-52.5
Retained earnings including profit/loss for the year		-273.8	-46.4
Equity attributable to Parent Company shareholders		6,773.9	2,201.9
Non-current liabilities			
Non-controlling interest		28.8	6.6
Total equity		6,802.7	2,208.5
Current liabilities			
Current interest-bearing liabilities	2, 19	1,350.3	26.7
Non-current lease liabilities	2, 19	198.2	60.1
Other provisions	21	19.5	4.7
Other non-current liabilities	2, 20	393.2	0.0
Deferred tax liabilities	11	260.2	59.6
Total non-current liabilities		2,221.4	151.1
Current liabilities			
Current interest-bearing liabilities	2, 19	5.0	2.0
Current lease liabilities	2, 19	53.3	20.1
Accounts payable	2, 23	129.1	33.0
Contract liabilities	5	201.5	36.2
Current tax liabilities		9.5	5.2
Other liabilities	2, 20	151.9	4.0
Accrued expenses	22	180.2	53.8
Total current liabilities		730.5	154.3
Total liabilities		2,951.9	305.4
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		9,754.6	2,513.9

Serum glucose	211 mg/dl (70-110)
Serum Glutamate Pyruvate Transaminase	20 U/L (<45)
Serum Glutamate Oxaloacetate transaminase	69 U/L (<35)
Serum Creatinine	1.01 mg/dl (0.7-1)
Blood Urea Nitrogen	49 mg/dl (25-50)
Sodium (Na)	138 mg/dl (136-145)
Potassium (K)	3.4 mg/dl (3.5-5)
Free triiodothyronine (fT3)	1.33 pg/ml (2.4-2.7)
Free Thyroxine (fT4)	0.09 pg/ml (7-18)
Thyroid Stimulating Hormone	>100 pg/ml (0.2-4.2)
Creatine Kinase	3288 U/L (41-171)
Creatine Kinase-MB mass	62 U/L (<25)
Troponin T	0.05 ng/ml (<0.03),
Myoglobin	161.8 ng/ml (25-58)
Hemoglobin	11,6 gm/dl (Male: 13-18, Female: 12-16)
White Blood Cell	7.75x103/mm3 (4.3-10.8)
Platelet	207 x103/mm3 (150-350)
Red Blood Cell	3.47x106/mm3 (4.2-6.9)
Mean Corpuscular Volume	101.2 fL (80-96.1)
Mean Corpuscular Hemoglobin	33.4 pg (27.5-33.2)
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	33 g/dl (33.4-35.5)

<https://www.researchgate.net/profile/Mustafa-Sever/publication/251075045/figure/fig/1/AS:393186422870017@1470754356129/Laboratory-feature-of-the-patient-Laboratory-parameters-Results-and-Normal-Ranges.png>

Bilanz I

- Vermögenswerte
 - Barmittel, Vorräte, Sachanlagen und sonstige Investitionen
- Passiva & Eigenkapital
 - Das Eigenkapital der Shareholder
 - Lang-, kurzfristige Verbindlichkeiten
- $\text{Eigenkapital} = \text{Aktiva} - \text{Passiva}$

Bilanz II

- Abbildung der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals eines Unternehmens
 - Was gehört dem Unternehmen?
 - Was ist das Unternehmen schuldig?
 - Was haben die Anteilseigner?
-
- Beschreibt die finanzielle Situation am Ende eines jeden Rechnungszeitraums

Bilanz III

Umlaufvermögen

- Bargeld und andere marktgängige Wertpapiere (kurzfristig, risikoarm)
- Debitoren
- Vorräte
- Sonstiges Umlaufvermögen (z.B. Einnahmen aus Lieferungen und Leistungen)

Langfristige Vermögenswerte

- Immobilien, Ausrüstung, Anlagen, Fahrzeuge, ...
- Immaterielle Vermögenswerte

Vermögensübersicht IV

Verbindlichkeiten

- Kurzfristige Verbindlichkeiten
 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - ...
- Langfristige Verbindlichkeiten
 - Langfristige Schulden und Darlehen
 - Finanzierungsleasing
 - Gestundete Steuern

Eigenkapital

- Gewöhnliches Eigenkapital
- Sonstiges Eigenkapital (Dividenden, ...)
- Einbehaltene Gewinne

Jahresbericht von Mediclinic 2021

	Notes	2021 €m	2020 €m
ASSETS			
Non-current assets		5 440	5 741
Property, equipment and vehicles	6	4 052	4 358
Intangible assets	7	1 061	1 171
Equity-accounted investments	8	171	181
Retirement benefit asset	19	110	-
Other investments and loans	9	12	9
Deferred income tax assets	10	34	22
Current assets		1 232	1 213
Inventories	11	109	104
Trade and other receivables	12	826	766
Other investments and loans	9	2	2
Current income tax assets		1	2
Derivative financial instruments	21	-	2
Cash and cash equivalents	30.8	294	329
Assets classified as held-for-sale	3.3	-	8
Total assets		6 672	6 954
EQUITY			
Capital and reserves			
Share capital	13	74	74
Share premium reserve	13	690	690
Retained earnings		4 523	4 327
Other reserves	14	(2 438)	(2 201)
Attributable to equity holders of the Company		2 849	2 890
Non-controlling interests	16	118	113
Total equity		2 967	3 003

	Notes	2021 €m	2020 €m
LIABILITIES			
Non-current liabilities		3 021	3 182
Borrowings	17	1 686	1 787
Lease liabilities	18	621	654
Deferred income tax liabilities	10	425	427
Retirement benefit obligations	19	127	168
Provisions	20	37	36
Derivative financial instruments	21	124	109
Cash-settled share-based payment liabilities	15	1	1
Current liabilities		684	769
Trade and other payables	22	498	515
Borrowings	17	91	164
Lease liabilities	18	55	49
Provisions	20	19	17
Retirement benefit obligations	19	14	14
Derivative financial instruments	21	2	2
Current income tax liabilities		5	4
Liabilities classified as held-for-sale	3.3	-	4
Total liabilities		3 705	3 951
Total equity and liabilities		6 672	6 954

Bilanz in Kurzform

- Wichtiger Teil des Finanzmanagements
- Stellt den Status Quo zu einem bestimmten Datum dar, in der Regel zum Jahresende (Finanzjahr)
- Darstellung der Vermögenswerte (kurzfristig, langfristig) und Verbindlichkeiten (kurz- und langfristig) eines Unternehmens
- Eigenkapital = Aktiva - Passiva
- IFRS liefert Richtlinien, wie Positionen zu bewerten und zu bilanzieren sind (z.B. Vorräte, Leasing, Sachanlagen) → Buchung des *richtigen* Wertes

Werfen wir einen Blick auf den Jahresbericht von Moderna

Gewinn- und Verlustrechnung I

- Die Gewinn- und Verlustrechnung beginnt mit den Erträgen (Gesamtumsatz, Nettoumsatz, Einnahmen)
- Ziel: Berechnung des Nettoeinkommens
- Auch für die Kapitalflussrechnung erforderlich
- Vom Gesamtumsatz werden alle Ausgaben für Betrieb, F&E, Steuern usw. abgezogen.

Gewinn- und Verlustrechnung II

- Beginnt mit dem Verkauf
- Berechnung des Nettoeinkommens
- Abzug von den Verkäufen
 - COGS
 - Betriebliche Aufwendungen
 - EBITDA
 - EBIT
 - Zinsen
 - EBT
 - Steuer
- **Link zur Bilanz: Einbehaltene Gewinne**
- **Link zur Cashflow-Rechnung: CF-S beginnt mit dem Nettoeinkommen**

Consolidated Statements of Operations*

(In millions, except per share data)	Years Ended December 31,		
	2021	2020	2019
Revenue:			
Product sales	\$ 17,675	\$ 200	\$ —
Grant revenue	735	529	12
Collaboration revenue	61	74	48
Total revenue	18,471	803	60
Operating expenses:			
Cost of sales	2,617	8	—
Research and development	1,991	1,370	496
Selling, general and administrative	567	188	110
Total operating expenses	5,175	1,566	606
Income (loss) from operations	13,296	(763)	(546)
Interest income	18	25	39
Other expense, net	(29)	(6)	(8)
Income (loss) before income taxes	13,285	(744)	(515)
Provision for (benefit from) income taxes	1,083	3	(1)
Net income (loss)	\$ 12,202	\$ (747)	\$ (514)
Earnings (loss) per share:			
Basic	\$ 30.31	\$ (1.96)	\$ (1.55)
Diluted	\$ 28.29	\$ (1.96)	\$ (1.55)
Weighted average common shares used in calculation of earnings (loss) per share:			
Basic	403	381	331
Diluted	431	381	331

© Moderna
 JAHRESBERICHT 2021

Kapitalflussrechnung I

- Elemente der Kapitalflussrechnung
- Beginnt in der Regel mit dem Nettoeinkommen (manchmal auch Gewinn vor Steuern)
- Link zur Bilanz

Kapitalflussrechnung II

- Mittel aus der betrieblichen Tätigkeit
 - Reingewinn
 - Abschreibung und Amortisation
 - Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
 - Vorräte
- Mittel aus Investitionstätigkeit
 - Alle Investitionstätigkeiten (z. B. Übernahmen, Kapitalinvestitionen)
- Mittel aus Finanzierungstätigkeit
 - Gezahlte Dividenden, Verkauf oder Kauf von Aktien
 - Kurzfristige und langfristige Kreditaufnahme

Consolidated Statements of Cash Flows*

(in millions)	Years Ended December 31,		
	2021	2020	2019
Operating activities			
Net income (loss)	\$ 12,202	\$ (747)	\$ (514)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities:			
Stock-based compensation	142	93	81
Depreciation and amortization	232	31	31
Leased assets expensed	—	62	—
Amortization/accretion of investments	54	10	(4)
Deferred income taxes	(318)	—	—
Changes in assets and liabilities:			
Accounts receivable	(1,784)	(1,385)	7
Prepaid expenses and other assets	(489)	(241)	10
Inventory	(1,394)	(47)	—
Right-of-use assets, operating leases	(58)	(11)	(6)
Accounts payable	204	12	(24)
Accrued liabilities	989	388	(3)
Deferred revenue	2,824	3,842	(44)
Income taxes payable	876	—	—
Operating lease liabilities	17	12	13
Other liabilities	123	8	(6)
Net cash provided by (used in) operating activities	13,620	2,027	(459)
Investing activities			
Purchases of marketable securities	(12,652)	(2,956)	(1,145)
Proceeds from maturities of marketable securities	1,338	1,137	993
Proceeds from sales of marketable securities	3,105	215	169
Purchases of property and equipment	(284)	(68)	(32)
Investment in convertible notes	(30)	—	—
Net cash used in investing activities	(8,523)	(1,672)	(15)
Financing activities			
Proceeds from offerings of common stock, net of issuance costs	—	1,853	—
Proceeds from issuance of common stock through equity plans, net	124	186	51
Repurchase of common stock	(857)	—	—
Changes in financing lease liabilities	(140)	(6)	1
Net cash (used in) provided by financing activities	(873)	2,033	52
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	4,224	2,388	(422)
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of year	2,636	248	670
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of year	\$ 6,860	\$ 2,636	\$ 248
Supplemental cash flow information			
Cash paid for income taxes	\$ 480	\$ 1	\$ —
Cash paid for interest	\$ 14	\$ 9	\$ 6
Non-cash investing and financing activities			
Purchases of property and equipment included in accounts payable and accrued liabilities	\$ 111	\$ 18	\$ 5

 © Moderna
 JAHRESBERICHT 2021

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow-Rechnung

Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital

- Beschreibung jeder Aktienkomponente, wie sie sich im Laufe des Zeitraums verändert hat

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

	Share capital (note 13) €'m	Capital redemption reserve (note 14) €'m	Share premium reserve (note 13) €'m	Reverse acquisition reserve (note 14) €'m	Foreign currency translation reserve (note 14) €'m	Hedging reserve (note 14) €'m	Retained earnings €'m	Attributable to equity holders of the Company €'m	Non- controlling interests (note 15) €'m	Total equity €'m
Balance at 31 March 2019	74	6	690	(3 014)	628	(2)	4 769	3 151	115	3 266
IFRS 16 transition adjustment	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)	-	(37)
Restated at 1 April 2019	74	6	690	(3 014)	628	(2)	4 732	3 114	115	3 229
(Loss)/profit for the year	-	-	-	-	-	-	(320)	(320)	21	(299)
Other comprehensive income/(loss) for the year	-	-	-	-	167	(6)	(22)	159	(11)	148
Total comprehensive income/(loss) for the year	-	-	-	-	167	(6)	(342)	(161)	10	(151)
Transactions with non-controlling shareholders	-	-	-	-	-	-	(4)	(4)	3	(1)
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	(59)	(59)	(15)	(74)
Balance at 31 March 2020	74	6	690	(3 014)	815	(8)	4 327	2 890	113	3 003
Profit for the year	-	-	-	-	-	-	68	68	11	79
Other comprehensive (loss)/income for the year	-	-	-	-	(237)	-	124	(113)	5	(108)
Total comprehensive (loss)/income for the year	-	-	-	-	(237)	-	192	(45)	16	(29)
Equity-settled share-based payment ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions with non-controlling shareholders	-	-	-	-	-	-	4	4	(3)	1
Dividends paid	-	-	-	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Balance at 31 March 2021	74	6	690	(3 014)	578	(8)	4 523	2 849	118	2 967

Note

¹ Less than €0.5m for the year under review.

The notes on pages 203-288 form an integral part of these financial statements.

Anmerkungen

- Wichtig für die Interpretation anderer Aufstellungen (hauptsächlich Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)
- Informiert über andere juristische Personen, zu denen ein Unternehmen gehört oder die ein Unternehmen besitzt
- Beschreibung, wie die Rechnungslegung erfolgt, d. h. welche Methode verwendet wird

Bericht der Geschäftsführung

- Nach österreichischem Recht erforderlich
- Zusätzliche Informationen der Geschäftsleitung / des Verwaltungsrats
- z.B. Zukunftsaussichten für das Unternehmen

FINANZIERUNG VON UNTERNEHMEN

Verschiedene Phasen der Unternehmensfinanzierung

- Vor dem Start
- Frühes Wachstum
- Expansion
- Wachstum des Marktes
- → verschiedene Finanzierungsmethoden
- → verschiedene rechtliche Einstufungen

Wichtige Begriffe, die man kennen sollte

- Crowdfunding
- Inkubatoren
- Business Angels
- Venture Capital (Risikokapital)
- Mezzaninkapital
- Darlehen
- Anleihen
- Management-Buy-out (MBO)
- Börsengang (IPO) - Aktien

DER AKTIENMARKT

Aktien

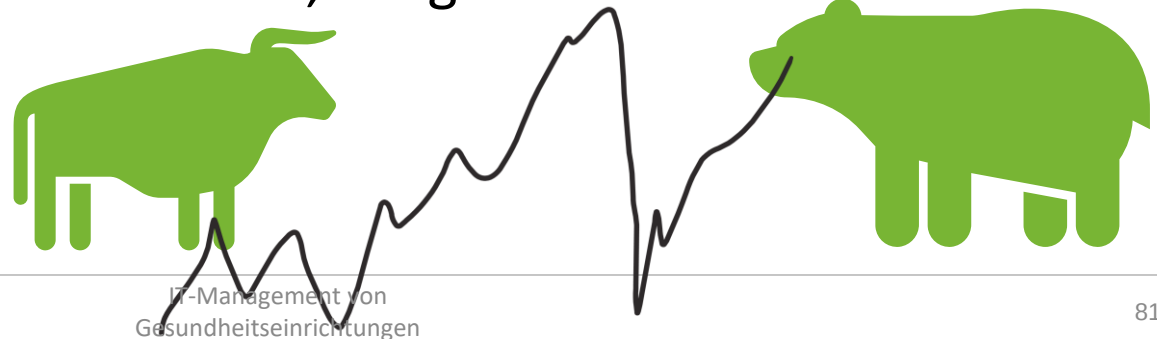
- Teil eines Unternehmens
- Mit dem Kauf von Aktien erwerben Sie einen Vermögenswert eines Unternehmens.
- → Eigenkapital
- IFRS-Standards und andere Berichte sind notwendig, um als Unternehmen Aktien anbieten zu können.

Aktienmarkt

- Ort, an dem finanzielle Vermögenswerte gehandelt werden
- Aktien, Anleihen, Futures, Derivate, ...
- NYSE, Frankfurt, Singapur, London
- Einzelne Bestände
- Index/Börsengehandelte Fonds
 - S&P 500
 - NASDAQ 100
 - China Large Cap

Bären- und Bullenmarkt

- Begriffe, die die Richtung eines Marktes beschreiben
- Berühmte Statuen vor dem WS in NY
- **Bear:** Rückgang, fallende Preise
- **Bull:** Aufschwung der Wirtschaft, steigende Preise



Wichtige Begriffe, die man gehört haben sollte

- Dividenden
- Buchwert, Marktwert, Liquidationswert
- Rückkauf von Aktien
- WACC
- Optionen (long/short, call/put)

Fragen zur Wiederholung

- Was ist der Unterschied zwischen GAPP und IFRS?
- Warum sind die IFRS wichtig? Was sind die wichtigsten Grundsätze?
- Wie sind die Jahresabschlüsse aufgebaut?
- Beschreiben Sie die Elemente von
 - Bilanz
 - Gewinn- und Verlustrechnung
 - Kapitalflussrechnung
- Wie sind Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung miteinander verbunden?
- Was sind gängige Finanzierungsmethoden für ein Unternehmen?

ANALYSE DES JAHRESABSCHLUSSES

Analyse des Jahresabschlusses

- Kennzahlen und Berechnungen helfen bei der Bewertung der *Gesundheit* eines Unternehmens
- Kann für mehrere Komponenten von Jahresabschlüssen verwendet werden (B/S, Einkommen, ...)
- Verhältniszahlen können extern und intern verwendet werden
- Schneller Überblick über die Situation eines Unternehmens

Analyse der Bilanz

Debt-equity ratio	$\frac{\text{debt}}{\text{shareholder's equity}}$
Current ratio	$\frac{\text{current assets}}{\text{current liabilities}}$
Quick ratio	$\frac{\text{current assets} - \text{inventory}}{\text{current liabilities}}$
Cash ratio	$\frac{\text{cash} + \text{cash equivalents}}{\text{current liabilities}}$
Working capital	$\text{current assets} - \text{current liabilities}$

Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung

Net Profit margin $\frac{\text{net income}}{\text{total sales}}$

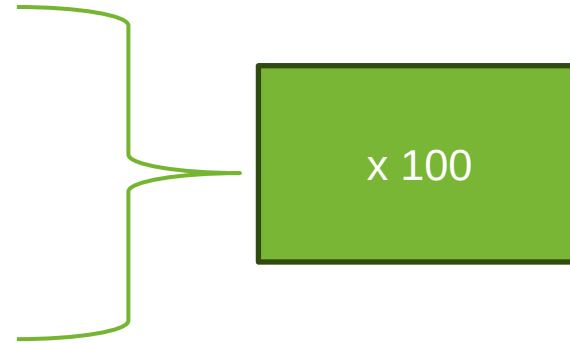
EBITDA / EBIT / EBT

Return ratios

RoE $\frac{\text{net income}}{\text{shareholder's equity}}$

RoA $\frac{\text{net income}}{\text{total assets}}$

RoI $\frac{\text{net return of investment}}{\text{cost of investment}}$



Analyse der Kapitalflussrechnung

Cash flow margin ratio (→ *profitability*)

$$\frac{\text{cash flow from operating activities}}{\text{revenue}}$$

Cash flow coverage ratio

$$\frac{\text{cash flow from operating activities}}{\text{debt}}$$

Fragen zur Wiederholung

Was sind gute Kennzahlen zur Bewertung der

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Kapitalflussrechnung

Consolidated Balance Sheets*

	December 31,	
	2021	2020
<i>(in millions, except per share data)</i>		
Assets		
Current assets:		
Cash and cash equivalents	\$ 6,848	\$ 2,624
Investments	3,879	1,984
Accounts receivable	3,175	1,391
Inventory	1,441	47
Prepaid expenses and other current assets	728	252
Total current assets	6,298	6,298
Investments, non-current	6,843	639
Property and equipment, net	1,241	297
Right-of-use assets, operating leases	142	90
Restricted cash, non-current	12	11
Deferred tax assets	326	—
Other non-current assets	34	2
Total assets	\$ 7,337	\$ 7,337

Liabilities and Stockholders' Equity

Current liabilities:		
Accounts payable	\$ 302	\$ 18
Accrued liabilities	1,472	470
Deferred revenue	6,253	3,867
Income taxes payable	876	—
Other current liabilities	225	34
Total current liabilities	4,389	4,389
Deferred revenue, non-current	615	177
Operating lease liabilities, non-current	106	97
Financing lease liabilities, non-current	599	110
Other non-current liabilities	76	3
Total liabilities	4,776	4,776
Commitments and contingencies (Note 12)		
Stockholders' equity:		
Preferred stock, \$0.0001; 162 shares authorized as of December 31, 2021 and 2020; no shares issued or outstanding at December 31, 2021 and 2020	—	—
Common stock, par value \$0.0001; 1,600 shares authorized as of December 31, 2021 and 2020; 403 and 399 shares issued and outstanding as of December 31, 2021 and 2020, respectively	—	—
Additional paid-in capital	4,802	—
Accumulated other comprehensive (loss) income	3	—
Retained earnings (accumulated deficit)	(2,244)	—
Total stockholders' equity	2,561	2,561
Total liabilities and stockholders' equity	\$ 24,669	\$ 7,337

* The Consolidated Balance Sheets have been derived from our audited consolidated financial statements included in Moderna's Annual Report on Form 10-K.

(In millions, except per share data)	Years Ended December 31,		
	2021	2020	2019
Revenue:			
Product sales	\$ 17,675	\$ 200	\$ —
Grant revenue	735	529	12
Collaboration revenue	61	74	48
Total revenue	18,471	803	60
Operating expenses:			
Cost of sales	2,617	8	—
Research and development	1,991	1,370	496
Selling, general and administrative	567	188	110
Total operating expenses	5,175	1,566	606
Income (loss) from operations	13,296	(763)	(546)
Interest income	18	25	39
Other expense, net	(29)	(6)	(8)
Income (loss) before income taxes	13,285	(744)	(515)
Provision for (benefit from) income taxes	1,083	3	(1)
Net income (loss)	\$ 12,202	\$ (747)	\$ (514)
Earnings (loss) per share:			
Basic	\$ 30.31	\$ (1.96)	\$ (1.55)
Diluted	\$ 28.29	\$ (1.96)	\$ (1.55)
Weighted average common shares used in calculation of earnings (loss) per share:			
Basic	403	381	331
Diluted	431	381	331

(In millions)	2021	2020	2019
Operating activities			
Net income (loss)	\$ 12,202	\$ (747)	\$ (514)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by (used in) operating activities:			
Stock-based compensation	142	93	81
Depreciation and amortization	232	31	31
Leased assets expensed	—	62	—
Amortization/accretion of investments	54	10	(4)
Deferred income taxes	(318)	—	—
Changes in assets and liabilities:			
Accounts receivable	(1,784)	(1,385)	7
Prepaid expenses and other assets	(489)	(241)	10
Inventory	(1,394)	(47)	—
Right-of-use assets, operating leases	(58)	(11)	(6)
Accounts payable	204	12	(24)
Accrued liabilities	989	388	(3)
Deferred revenue	2,824	3,842	(44)
Income taxes payable	876	—	—
Operating lease liabilities	17	12	13
Other liabilities	123	8	(6)
Net cash provided by (used in) operating activities	13,620	2,027	(459)
Investing activities			
Purchases of marketable securities	(12,652)	(2,956)	(1,145)
Proceeds from maturities of marketable securities	1,338	1,137	993
Proceeds from sales of marketable securities	3,105	215	169
Purchases of property and equipment	(284)	(68)	(32)
Investment in convertible notes	(30)	—	—
Net cash used in investing activities	(8,523)	(1,672)	(15)
Financing activities			
Proceeds from offerings of common stock, net of issuance costs	—	1,853	—
Proceeds from issuance of common stock through equity plans, net	124	186	51
Repurchase of common stock	(857)	—	—
Changes in financing lease liabilities	(140)	(6)	1
Net cash (used in) provided by financing activities	(873)	2,033	52
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	4,224	2,388	(422)
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of year	2,636	248	670
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of year	\$ 6,860	\$ 2,636	\$ 248
Supplemental cash flow information			
Cash paid for income taxes	\$ 480	\$ 1	\$ —
Cash paid for interest	\$ 14	\$ 9	\$ 6
Non-cash investing and financing activities			
Purchases of property and equipment included in accounts payable and accrued liabilities	\$ 111	\$ 18	\$ 5